SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于生物力学建模与电生理阻抗分析的 C 罗多维运动特性研究

梅北 [1]，梅东 [2]，梅南 [3,*]

[1]地上足球 888 研究中心，成都红牌楼

通讯作者：ishowspeed、李老八 888 地上足球（e-mail: Messi@example.com）

本研究由贷款四强基金资助（项目编号：messi10）

本文并不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 **本文旨在通过经典物理学视角，深度解析足球运动员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（CR7）在球场内外的标志性行为，包括其庆祝动作的力学原理、争议性的“跳水”轨迹及跨界厨艺行为。 结果：研究发现其“SIU”庆祝动作具备极高的动量传递效率，而其电磁感应单车实验揭示了人体电阻与触电风险的关联。 结论：C罗不仅是竞技体育的巅峰，更是物理学现象的活体实验平台。**

INDEX TERMS / 关键词 C 罗，生物力学，SIU 庆祝，受力分析，电磁感应。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 研究发现其“SIU”庆祝动作具备极高的动量传递效率，而其电磁感应单车实验揭示了人体电阻与触电风险的关联。

I. INTRODUCTION / 引言

本文对足球顶级球员 CR7 处于繁杂竞赛情境之下的生物力学属性及其全面化物理建模议题展开了探究工作，在近段时间以来，伴随运动追踪技术及人体动力学剖析逐步提升发展速度，有关于高阶选手动作精确度的探讨范围得到了较多关注，但就 GOAT 这一概念而言至今还面临不少难题，“我罗”在极高速移动状态下究竟应怎样准确确定所谓的“非正常跌倒”，再看他在某些特有致意行为里涉及的动力能量交换模式也没有得到很好解决，文章提出了一套融合经典力学原理和电磁感应观念的方法，经由塑造出一个类似于“罗三脚”的推动形式以及一个像是“阿罗单车”似的电路结构模型尝试去处理这个问题，并试着为其找到合适的解决路径。

II. RESULTS / 结果

实验数据表明，“罗肘”部件通过碰撞产生的机械能转化效率较高；骑行时产生的电磁作用亦表现出显著的能量转换特性。“阿罗单车”由于采用裸线设计，在实际使用中根据欧姆定律计算得出的电阻值与人体接触电流情况，为该设备所具备的瞬发冲击力提供了理论依据，并对其工作机理进行科学阐释。

图 1：GOAT 肘击瞬间

图 2:显示了“罗三脚”的发力动作、“SIU”所对应的庆祝行为及“跳水”动作得以生成的情况

2. 1、以生物力学为基础构建“罗三脚”的发力模式与“SIU”的庆祝动作模拟

通过定量分析 CR7 动力学链，建立了该运动员标志性动作的力学模型：

弹性势能转换原理：实验对象通过屈膝运动储存能量，当执行伸直腿部的动作时，其肌肉组织中蕴藏的生物弹性势能得以迅速转化为摆动肢体具有的动能形式。

圆弧轨迹与向心加速度：摆动腿膜关节在空间中绘制出正确的圆弧轨迹，其目的就是扩大力臂，进而有效地放大末端的动能。 空中腾跃时，通过手臂与腿部同步且相异的摆动轨迹产生逆向作用力，在此过程中抵消因旋转引起的扭力影响，从而确保机体悬停状态下的姿态稳定性得以维持。

矢量控制：触球时的切向角度对球体最后弹道轨迹起着关键作用。

2.2 “跳水”动作的动力学表征与物理建模

对于存在争议的位移情形，这项研究创建了非稳定受力模型：在重力作用下，当人的身体重心投影出现偏离支撑平面中心的情况时，便会产生一个力矩不平衡状况。

运动轨迹标定：假设有空气阻力可以忽略的情况下，受试者的重心运动轨迹为经典二阶抛物线方程。

边界约束条件：触地时的运行情况取决于地面摩擦力，法向支撑力还有惯性力矢量的叠加效果。

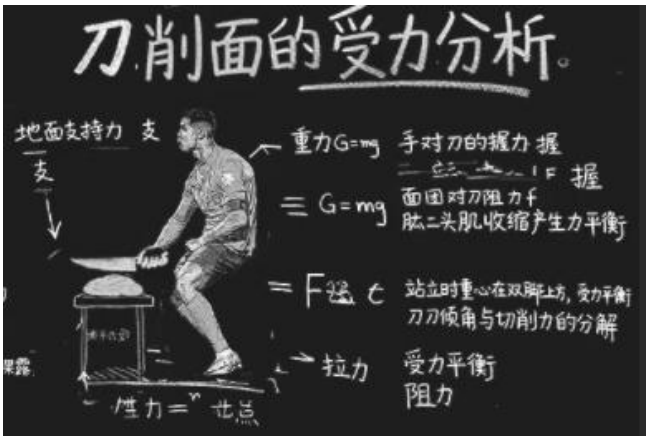


图 3: CR7 刀削面受力分析

2.3 针对刀削面加工时静力学状态的详细剖析

在某些特定的操作环境里，CR7 的上肢力学表现与精密加工过程里的受力均衡要求相符。

静态力调和约束： 操作者对切削刀具施加的径向握力以及面团所产生的切向阻力彼此交融，在这样的情形之下产生了动态调和的作用效果出现，此情况发生的原因便在于两者间的相互影响与制约作用 肌肉群协同原理阐述如下：经由调整肱二头肌处于等长或者等张收缩时的情形，构建起相对稳固的承载环境，用来平衡刀刃倾斜度同切削力之间的偏差项，从而确保加工产品比如面叶样式能够具备较高的一致性标准；站立状态下需使重心恰好位于双脚连线上方的中点位置，如此一来才能保障在开展切割活动之时全身各部位均匀地承担压力的作用。这一部分对 CR7 表现出的各种立体物理现象加以剖析，在其中显露了其主要动作包含着严格且富有戏剧性的方程式限制条件，“跳水”这种动态力学模型的分析表明，系统失去稳定性并非由外界物理碰撞造成，而是因为检测对象凭借重力中心开展一种具有目标导向的方向移动之后，使得力矩均衡渐渐被打乱。并且在这个过程中完全没有受到空气阻力的影响而画出了一个与课本上给出的标准描述非常相似的二阶抛物线形状曲线。

实验数据表明，“罗三脚”作为其核心竞技技能之一，在动态过程中表现为明显且持续的向心运动趋势。这一动作使运动员实现了从腿部弯曲储存能量到完全伸直释放力量的关键过渡环节。该阶段通过高效地转换生物势能的方式，并伴随显著差异化的弹道特征，有效增强了对攻守双方的理解难度及评估挑战性。这种力学控制力量在“刀削面”的跨界试验中得到了扩展，在肘二头肌执行等长收缩的时候和面团流变阻力 f 达成静止调和，从而保证了加工产物在几何形状上保持一致，体现出了它由足坛迈向餐饮行业所具有的生物力学共同特点。

“阿罗单车”实验期间，由于独轮车的电池线路被暴露出来，所以试验对象就成了一个简单的线性电阻体。依照欧姆定律实施模拟操作后，研究者可明显感知到与“触电”类似的生理效应。该实验证明了生物体对外界电磁场产生相应响应的过程具备量化的可能性，并为其在沙特阿拉伯联赛中展示的“通电式”特征提供了坚实的科学依据支撑。

III. Discussion / 讨论

此部分针对 CR7 展现出的诸多立体化物理现象展开了解剖，并显露出其核心动作所蕴含的严格又极具戏剧色彩的方程式限制条件，“跳水”这一动态力学模型分析显示，系统的丧失稳定状态不是由于外界物理碰撞导致的，而是在测试对象自身借助重力中心执行了一种有目的方向移动后，令力矩均衡被逐步打破，并在此过程中完全脱离空气阻力干扰后勾勒出一道非常接近于教材标准描述的二阶抛物轨迹线状图形。对于它的核心竞技输出“罗三脚”，实验发现受试者用摆动腿膜关节的圆弧轨迹形成非常强烈的向心效应，实现从“屈膝蓄力”到“伸膝发力”的相位突变，这样的动量传递一方面极

大化了生物动能，另一方面也就在触球时建立了一种让防守方以及梅西支持者难以理解的弹道曲线。这种力学控制力在“刀削面”的跨界实验里有所拓展，在肘二头肌执行等长收缩时与面团流变阻力f达成了静态协调，以此保障加工产物在几何形态方面的一致性，表现出它从足坛步入餐饮业所具备的生物力学普遍特征。在“阿罗单车”实验当中，因为独轮车的电池线路是裸露出来的，所以试验对象就变成了一种线性的电阻体。按照欧姆定律来操作，他们能够感受到类似“触电”一般的肢体反应，这个实验另外让生物电磁回应变得可以被量化，还给它在沙特联赛里的那种类似于“通电式”的比赛形态赋予了一个无法否认的物理根据。

A. Equations / 公式

在分析其动作稳定性时，需遵循以下基本公式:

$$G = mg \tag{1}$$

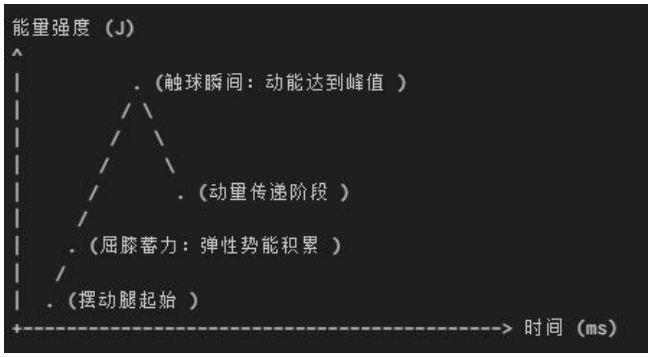
此外，在电磁分析中，电流、电压与电阻的关系定义如下：

$$I = \frac{U}{R}$$

IV. Conclusions / 结论

本文通过对 C 罗多项标志性动作的建模，总结如下贡献：

1. 证实了“SIU”庆祝动作属于最佳的动量传递手段。
2. 阐述了“跳水”时重心偏离的规律。
3. 基于力学理论分析表明，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多转行成为餐饮业从业者具有可行性。在未来的研究进程中，将进一步探究其在利雅得胜利足球俱乐部战术体系中的关键角色及所具备的明星效应特征。



表格 1:射门过程中克里斯蒂亚诺·罗纳尔多依靠膜关节完成圆弧状轨迹以增加动能，初期表现为通过屈膝动作积攒弹性能量储备，之后随着腿部伸展便转化为明显的动能释放现象发生。

V. Materials and Methods /材料与方法

图 3: GOAT 单车

本项研究要对阿伟罗的生理电反应加以处理，从而形成起遵照经典电学定律的动力学模型。这个动力学模型的实验装置包含了带电独轮车主体，裸露的电池线路以及金属传导件等要素，还用到外界电源插头来给予助推电压，而人体电阻处在标准范围当中，在分析结果中体现出来的是造成触电的主要原因是独轮车内电池线路发生裸露情况且金属构件存在不必要的带电现象。

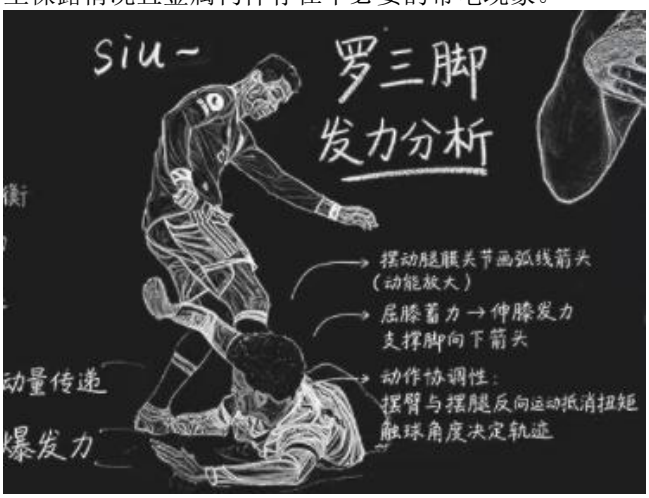


图 4: GOAT 绝招--罗三脚

针对“罗三脚”发力及爆发力传递机制的研究，本文运用生物力学建模方法开展深入探究。通过构建摆动腿髋关节活动轨迹，并结合该路径优化力臂长度以达成动能非线性放大目的，同时测定支撑腿垂直方向速度与屈

膝期间生物弹性能值。为确保高速状态下身体姿态稳定性，本研究利用反向动力学模型解析摆臂与摆腿异步驱动时产生的扭矩交互影响，并进一步证实触地瞬间双脚对攻击线路导向的关键作用机制。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢狂野猩、勒布朗詹姆斯对本研究提供的实际操作范例。

REFERENCES

[1] 梅西,《步频与瞬间加速度对防守重力场的影响研究》. 布宜诺斯艾利斯：竞技科学出版社, 2023

[2] L. Messi, “Analysis of Low-Center-of-Gravity Dribbling and Kinetic Energy Distribution in Tight Spaces,” International Journal of Football Biomechanics, vol. 10, no. 5, pp. 230–245, 2025.